

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

1. Δακτύλιοι και ιδεώδη (Συνέχεια)

Την προηγούμενη φορά παρατηρήσαμε ότι ο πυρήνας ενός ομομορφισμού δακτυλίων $R \rightarrow S$ δεν είναι υποδακτύλιος του R . Υποσύνολα του R όπως οι πυρήνες ομομορφισμών έχουν το δικό τους όνομα.

Ορισμός 1.5. Έστω R ένας δακτύλιος. Ένα υποσύνολο $I \subseteq R$ ονομάζεται (αμφίπλευρο) ιδεώδες αν περιέχει το μηδέν, είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση και ικανοποιεί την ιδιότητα¹

$$r \in R, a \in I \Rightarrow ra \in I \text{ και } ar \in I.$$

Με άλλα λόγια, ένα ιδεώδες “απορροφάει” κάθε γινόμενο δύο στοιχείων του δακτύλιου, αρκεί κάποιος παράγοντας να ανήκει σε αυτό. Ο πυρήνας ενός ομομορφισμού είναι παράδειγμα ιδεώδους (γιατί;) και κάθε ιδεώδες προκύπτει με αυτόν τον τρόπο.

Ο πιο απλός τρόπος να κατασκευάσουμε ένα ιδεώδες σε κάποιο (μεταθετικό) δακτύλιο R είναι να θεωρήσουμε όλα τα πολλαπλάσια ενός (σταθεροποιημένου) στοιχείου $a \in R$,

$$(a) := \{ra : r \in R\}.$$

Τα ιδεώδη αυτής της μορφής ονομάζονται κύρια (principal). Για παράδειγμα, το σύνολο $n\mathbb{Z}$ όλων των πολλαπλάσιων του n είναι το κύριο ιδεώδες (n) που παράγεται από το n . Τα ιδεώδη (1) και (0) είναι ίσα με R και $\{0\}$, αντίστοιχα.

Παρατήρηση. Στην περίπτωση όπου ο R δεν είναι μεταθετικός, όταν θεωρούμε ένα κύριο ιδεώδες που παράγεται από ένα στοιχείο $a \in R$ πρέπει να διευκρινίσουμε από ποιά μεριά πολλαπλασιάζουμε με το a . Τα σύνολα

$$Ra := \{ra : r \in R\}$$

$$aR := \{ar : r \in R\}$$

αποτελούν αριστερό και δεξιό ιδεώδες του R , αντίστοιχα.

Για παράδειγμα, ο δακτύλιος $M_n(\mathbb{F})$ για κάποιο σώμα $\mathbb{F}$ έχει 2^n αριστερά (αντ. δεξιά) ιδεώδη που προκύπτουν “μηδενίζοντας” στήλες (αντ. γραμμές), αλλά ακριβώς δύο ιδεώδη το τετριμμένο $\{0\}$ και τον εαυτό του².

Ημερομηνία: 17 Φεβρουαρίου 2026.

¹Όταν ισχύει μόνο το $ra \in I$ (αντ. $ar \in I$), τότε το I ονομάζεται αριστερό (αντ. δεξιό) ιδεώδες. Στο μάθημα αυτό θα μελετήσουμε αμφίπλευρα ιδεώδη, τα οποία θα αποκαλούμε απλώς ιδεώδη.

²Τέτοιοι δακτύλιοι ονομάζονται απλοί (simple) και αποτελούν αντικείμενο μελέτης της μη-μεταθετικής άλγεβρας.

Ας δούμε μερικούς ακόμα τρόπους κατασκευής ιδεωδών. Έστω I και J ιδεώδη ενός δακτύλιου R . Τα σύνολα

$$I + J := \{a + b : a \in I, b \in J\}$$

$$I \cdot J := \{a_1 b_1 + \dots + a_n b_n : n \in \mathbb{N}, a_i \in I, b_i \in J\}$$

ονομάζονται *πρόσθεση* και *πολλαπλασιασμός* των I και J , αντίστοιχα.

Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$, $I = (4)$ και $J = (6)$, έχουμε

$$(4) + (6) = \{4a + 6b : a, b \in \mathbb{Z}\} = \{2(2a + 3b) : a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq (2)$$

Όμως, $2 = 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 6$ και γι αυτό $2 \in (4) + (6)$ που σημαίνει ότι $(2) \subseteq (4) + (6)$ και κατά συνέπεια

$$(4) + (6) = (2).$$

Γενικότερα, για δύο $n, m \in \mathbb{Z}$ ισχύει ότι

$$(n) + (m) = (\gcd(n, m)),$$

όπου με $\gcd(n, m)$ συμβολίζουμε τον *μέγιστο κοινό διαιρέτη* (greatest common divisor) των n και m (γιατί;).

Συνεχίζοντας,

$$\begin{aligned} (4) \cdot (6) &= \left\{ \sum_{i=1}^n 4a_i 6b_i : n \in \mathbb{N}, a_i, b_i \in \mathbb{Z} \right\} \\ &= \left\{ \sum_{i=1}^n 24a_i b_i : n \in \mathbb{N}, a_i, b_i \in \mathbb{Z} \right\} \\ &= \left\{ \sum_{i=1}^n 24c_i : n \in \mathbb{N}, c_i \in \mathbb{Z} \right\} \\ &= \{24c : c \in \mathbb{Z}\} \\ &= (24). \end{aligned}$$

Γενικότερα, για δύο $n, m \in \mathbb{Z}$ ισχύει ότι

$$(n) \cdot (m) = (nm)$$

(γιατί;).

Τέλος,

$$\begin{aligned} (4) \cap (6) &= \{4a : a \in \mathbb{Z}\} \cap \{6b : b \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{4, 8, 12, 16, 20, 24, \dots\} \cap \{6, 12, 18, 24, 30, 36, \dots\} \\ &= (12). \end{aligned}$$

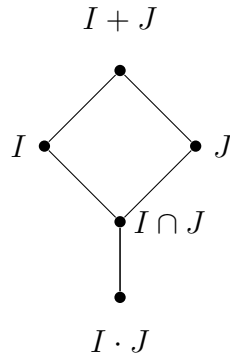
Γενικότερα, για δύο $n, m \in \mathbb{Z}$ ισχύει ότι

$$(n) \cap (m) = (\text{lcm}(n, m)),$$

όπου με $\text{lcm}(n, m)$ συμβολίζουμε τον *ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο* (least common multiple) των n και m (γιατί;).

Πρόταση 1.6. Έστω I, J ιδεώδη ενός δακτύλιου R .

- Τα $I + J, I \cdot J$ και $I \cap J$ αποτελούν ιδεώδη του R και σχετίζονται ως εξής³



- Το σύνολο όλων των ιδεωδών του R με πράξη την πρόσθεση αποτελεί μονοειδές με ουδέτερο στοιχείο το (0) .
- Το σύνολο όλων των ιδεωδών του R με πράξη τον πολλαπλασιασμό αποτελεί μονοειδές με ουδέτερο στοιχείο το (1) .
- Η πρόσθεση ιδεωδών είναι μεταθετική, δηλαδή

$$I + J = J + I.$$

- Αν ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος, τότε ο πολλαπλασιασμός ιδεωδών είναι μεταθετική πράξη, δηλαδή

$$I \cdot J = J \cdot I.$$

- Η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός ιδεωδών ικανοποιούν τους επιμεριστικούς νόμους, δηλαδή

$$\begin{aligned}(I + J) \cdot K &= I \cdot K + J \cdot K \\ I \cdot (J + K) &= I \cdot J + I \cdot K.\end{aligned}$$

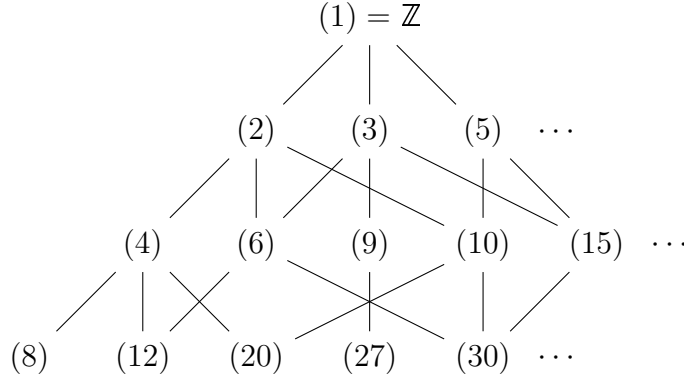
Η Πρόταση 1.6 μας πληροφορεί ότι το σύνολο όλων των ιδεωδών ενός δακτύλιου ικανοποιεί τους βασικούς νόμους της αριθμητικής και αποτελεί παράδειγμα *συνδέσμου* (lattice) ως προς την σχέση του εγκλεισμού (βλ. [1, Ορισμός 1.1.4]). Συνεπώς, μπορούμε να φανταστούμε ένα ιδεώδες σαν “αριθμό” έχοντας όμως κατά νου ότι δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε. Ο σύνδεσμος ιδεωδών αποτελεί ένα καλό οπτικό βοήθημα για ορισμένες έννοιες που συναντάμε στη θεωρία δακτυλίων.

Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$ έχουμε

$$(n) \subseteq (m) \quad \Leftrightarrow \quad m|n$$

³Η σχέση εγκλεισμού διαβάζεται από κάτω προς τα πάνω.

και γι αυτό ένα μέρος του συνδέσμου ιδεωδών του $\mathbb{Z}$ είναι



Ορισμός 1.7. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος και I ένα ιδεώδες του R . Το I ονομάζεται

- **μεγιστικό** (maximal) αν για κάθε ιδεώδες J του R ,

$$I \subseteq J \subseteq R \Rightarrow J = I \text{ ή } J = R$$

- **πρώτο** (prime) αν

$$ab \in I \Rightarrow a \in I \text{ ή } b \in I.$$

Τα μεγιστικά ιδεώδη ενός δακτυλίου είναι τα μεγιστικά στοιχεία του συνδέσμου ιδεωδών του δακτυλίου αυτού με την έννοια της θεωρίας συνόλων. Από την άλλη μεριά, το *λήμμα του Ευκλείδη*, δηλαδή ότι κάθε πρώτος αριθμός που διαιρεί το γινόμενο δύο ακεραίων πρέπει να διαιρεί έναν από τους δύο ακεραίους, έχει ως αποτέλεσμα ένα ιδεώδες (n) του $\mathbb{Z}$ να είναι πρώτο αν και μόνο αν το n είναι πρώτος αριθμός.

Συνεχίζοντας τη συζήτηση για τους δακτύλιους και τα ιδεώδη, ας θυμίσουμε την ιδέα πίσω από την αριθμητική modulo. Παιρνώντας από το $\mathbb{Z}$ στο $\mathbb{Z}_n$ ουσιαστικά εξισώνουμε το n με το 0, δηλαδή “σκοτώνουμε” το n και κατά συνέπεια όλα τα πολλαπλάσιά του, αφήνοντας πίσω τα υπόλοιπα της διαίρεσης των ακεραίων με το n . Τα πολλαπλάσια του n , όπως είδαμε, αποτελούν ένα ιδεώδες του $\mathbb{Z}$. Μπορούμε να μιμηθούμε αυτή τη διαδικασία με έναν αυθαίρετο δακτύλιο R και ένα ιδεώδες I αυτού.

Το σύνολο

$$R/I := \{r + I : r \in R\}$$

όπου $r + I := \{r + a : a \in I\}$, εφοδιασμένο με τις πράξεις

$$(r + I) + (r' + I) := (r + r') + I$$

$$(r + I) \cdot (r' + I) := (rr') + I$$

και μηδέν και μονάδα το $0 + I$ και $1 + I$, αντίστοιχα, ονομάζεται **δακτύλιος πηλίκου** (βλ. [1, Παράγραφος 8.2.1]).

Παράδειγμα 1.8. Έστω $R = T_n(\mathbb{F})$ ο δακτύλιος των άνω τριγωνικών (3×3) -πινάκων με στοιχεία σε ένα σώμα $\mathbb{F}$ και I το ιδεώδες που αποτελείται από όλους τους αυστηρά άνω τριγωνικούς πίνακες. Πώς μοιάζει ο δακτύλιος πηλίκου R/I ;

Τα στοιχεία του έχουν την μορφή

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix} + I &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b+* & c+* \\ 0 & d & e+* \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & * & * \\ 0 & d & * \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Με άλλα λόγια, καθορίζονται από τα στοιχεία της διαγωνίου και γι αυτό περνώντας από τον R στον R/I ουσιαστικά “αγνοούμε” τα στοιχεία πάνω από τη διαγώνιο.

Οι πράξεις στο R/I έχουν την μορφή

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & * & * \\ 0 & b & * \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & * & * \\ 0 & y & * \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a+x & * & * \\ 0 & b+y & * \\ 0 & 0 & c+z \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a & * & * \\ 0 & b & * \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & * & * \\ 0 & y & * \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} ax & * & * \\ 0 & by & * \\ 0 & 0 & cz \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Με άλλα λόγια, η αριθμητική στο R/I μοιάζει με αυτή στον υποδακτύλιο των διαγώνιων πινάκων. Πράγματι, η απεικόνιση

$$\begin{pmatrix} a & * & * \\ 0 & b & * \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

είναι ισομορφισμός δακτυλίων (γιατί;).

Δεν είναι όλοι οι δακτύλιοι πηλίκου “κρυμμένοι” υποδακτύλιοι. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε το εξής ιδεώδες

$$J = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{F} \right\}$$

του R και ας δούμε πως μοιάζει ο δακτύλιος πηλίκου R/J .

Τα στοιχεία του έχουν την μορφή

$$\begin{pmatrix} a & b & * \\ 0 & c & d \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix}$$

και ο πολλαπλασιασμός γίνεται

$$\begin{pmatrix} a & b & * \\ 0 & c & d \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v & w & * \\ 0 & x & y \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} av & aw + bx & a* + by + *z \\ 0 & cx & cy + dz \\ 0 & 0 & ez \end{pmatrix}.$$

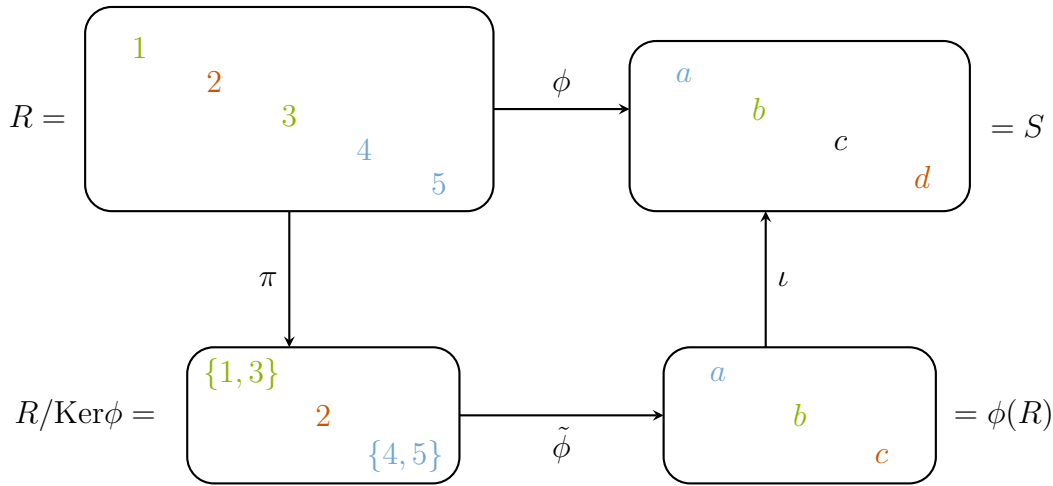
Παρατηρούμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το στοιχείο της θέσης $(1, 3)$ με ένα αυθαίρετο στοιχείο του $\mathbb{F}$ όπως κάναμε στην περίπτωση του R/I . Άρα, ο δακτύλιος R/J δεν “μοιάζει” με κάποιον υποδακτύλιο του R και στην περίπτωση αυτή περνώντας από τον R στον R/I προκύπτει ένας “καινούργιος” δακτύλιος.

Θεώρημα 1.9. (Θεωρήματα Ισομορφισμών)

- (1) Αν $\phi : R \rightarrow S$ είναι ένας ομομορφισμός δακτυλίων, τότε $R/\ker \phi \cong \phi(R)$.
- (2) Αν I και J είναι ιδεώδη κάποιου δακτύλιου, τότε $I/(I \cap J) \cong (I + J)/J$.
- (3) Αν I και J είναι δύο ιδεώδη ενός δακτύλιου R τέτοια ώστε $J \subseteq I$, τότε $\frac{R/J}{I/J} \cong R/I$.
- (4) Υπάρχει μια αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ των ιδεωδών του R/I και των ιδεωδών του R τα οποία περιέχουν το ιδεώδες I .

Για μια λεπτομερή συζήτηση του Θεωρήματος 1.9 παραπέμπουμε στην Ενότητα 8.3 του [1]. Ας προσπαθήσουμε να “δούμε” τι μας πληροφορούν τα τέσσερα θεωρήματα ισομορφισμών.

- Το πρώτο θεώρημα ισομορφισμού μας πληροφορεί ότι κάθε ομομορφισμός δακτυλίων $\phi : R \rightarrow S$ “κρύβει” εντός του έναν ισομορφισμό $\tilde{\phi} : R/\ker(\phi) \rightarrow \phi(R)$

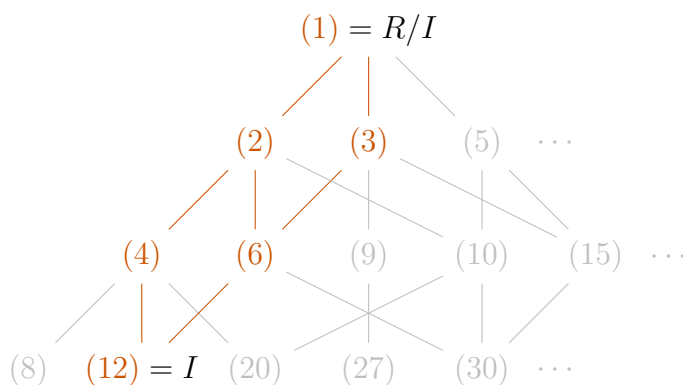


“περνώντας” μέσα από την κανονική προβολή $\pi : R \rightarrow R/\ker \phi$ και τον κανονικό εγκλεισμό $\iota : \phi(R) \rightarrow S$ έτσι ώστε

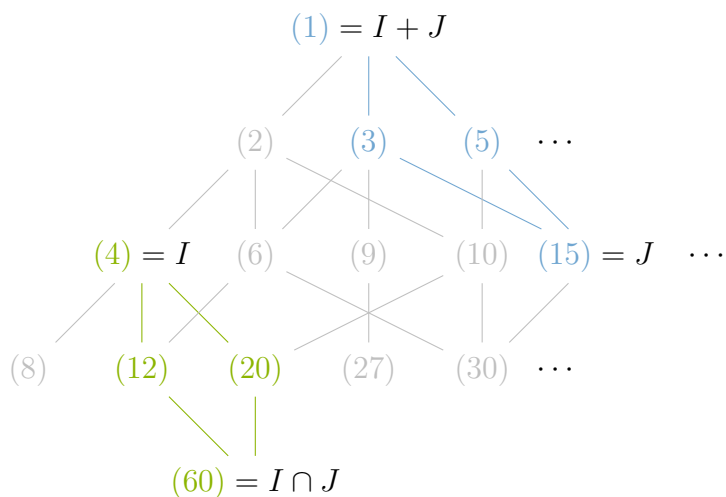
$$\phi = \iota \circ \tilde{\phi} \circ \pi.$$

- Το τέταρτο θεώρημα ισομορφισμού μας πληροφορεί ότι ο σύνδεσμος ιδεωδών του R/I ταυτίζεται με το κομμάτι του συνδέσμου ιδεωδών του R που βρίσκεται (ασθενώς) πάνω από το I . Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$ και $I = (12)$, ο σύνδεσμος ιδεωδών του

R/I είναι

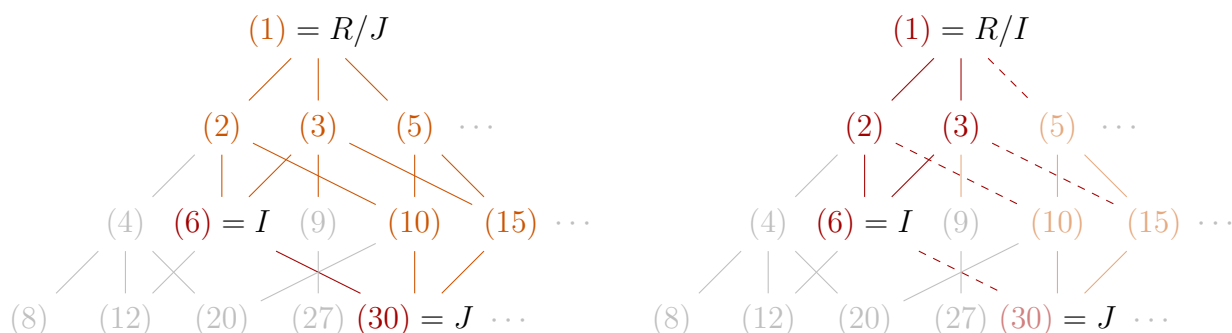


- Το δεύτερο θεώρημα ισομορφισμού μας πληροφορεί ότι το “διάστημα” του συνδέσμου ιδεωδών του R που βρίσκεται μεταξύ των $I \cap J$ και I ταυτίζεται με αυτό που βρίσκεται μεταξύ των J και $I + J$. Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$, $I = (4)$ και $J = (15)$ έχουμε



- Το τρίτο θεώρημα ισομορφισμού μας πληροφορεί ότι ο σύνδεσμος ιδεωδών του R/I είναι ίδιος με την “συστολή” του συνδέσμου ιδεωδών του R/J ως προς το σύνδεσμο

ιδεωδών του I/J . Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$, $I = (6)$ και $J = (30)$ έχουμε



Έχοντας κατά νου ότι τα σώματα δεν έχουν γνήσια, μη τετριμμένα ιδεώδη, κοιτάζοντας τον σύνδεσμο ιδεωδών του $\mathbb{Z}$ μπορούμε να επιβεβαιώσουμε (οπτικά) τις ακόλουθες ισοδυναμίες

- το $\mathbb{Z}/(n)$ είναι σώμα
- το (n) είναι μεγιστικό ιδεώδες
- ο n είναι πρώτος,

όπου είδαμε παραπάνω ότι το τελευταίο είναι ισοδύναμο με το (n) να είναι πρώτο ιδεώδες. Γενικότερα, ισχύει το εξής.

Πρόταση 1.10. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος και I ιδεώδες του R . Το I είναι μεγιστικό αν και μόνο αν ο R/I είναι σώμα.

Η απόδειξη της Πρότασης 1.10 έπεται άμεσα από το τέταρτο θεώρημα ισομορφισμού (γιατί;). Στην περίπτωση του δακτυλίου των ακεραίων οι έννοιες του μεγιστικού και του πρώτου ιδεώδους ταυτίζονται. Γενικότερα, από την Πρόταση 1.10 έπεται ότι κάθε μεγιστικό ιδεώδες είναι πρώτο (γιατί;). Το αντίστροφο δεν ισχύει, καθώς για παράδειγμα το ιδεώδες⁴ (x) στο $\mathbb{Z}[x]$ είναι πρώτο, αλλά όχι μεγιστικό διότι το $\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$ είναι ακέραια περιοχή, όπως δείχνει η επόμενη πρόταση.

Πρόταση 1.11. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος και I ιδεώδες του R . Το I είναι πρώτο αν και μόνο αν ο R/I είναι ακέραια περιοχή.

Βιβλιογραφία

- [1] Α. Μπελιγιάννης, *Μια Εισαγωγή στη Βασική Άλγεβρα*, Κάλλιπος, 2015. (διαθέσιμο [εδώ](#))

⁴Θα μελετήσουμε πιο αναλυτικά τους πολυωνυμικούς δακτυλίους στην Ενότητα 3.